

Mikrocontroller in der Leistungselektronik

Dimmen einer Lampe

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation der erforderlichen Programme, wenn der eigene Laptop genutzt werden soll.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Installation von Git	2
3	Installation der Software SEGGER J-Link	3
4	Installation von Visual Studio Code	4
5	Erste Schritte mit Visual Studio Code und Git-Graph	7

1 Einleitung

Ihnen steht im Praktikumsraum ein Rechner zur Verfügung, mit dem sie den Versuch durchführen können. Es besteht aber auch die Möglichkeit, den Versuchsstand mithilfe eines selbst mitgebrachten Rechners betreiben zu können. Dies bietet den Vorteil, dass auf einem eigenen Rechner das Git-Repository bereits angelegt werden kann, die Branches und Programme für die einzelnen Aufgabenstellungen schon vorbereitet werden können und im Versuch nur noch debuggt werden müssen. Dazu müssen Sie jedoch einige Programme im Vorfeld installieren. Diese umfassen:

- das Versionsverwaltungsprogramm Git,
- die Software SEGGER J-Link, um das Board von Infineon betreiben zu können,
- die Programmierumgebung Visual Studio Code.

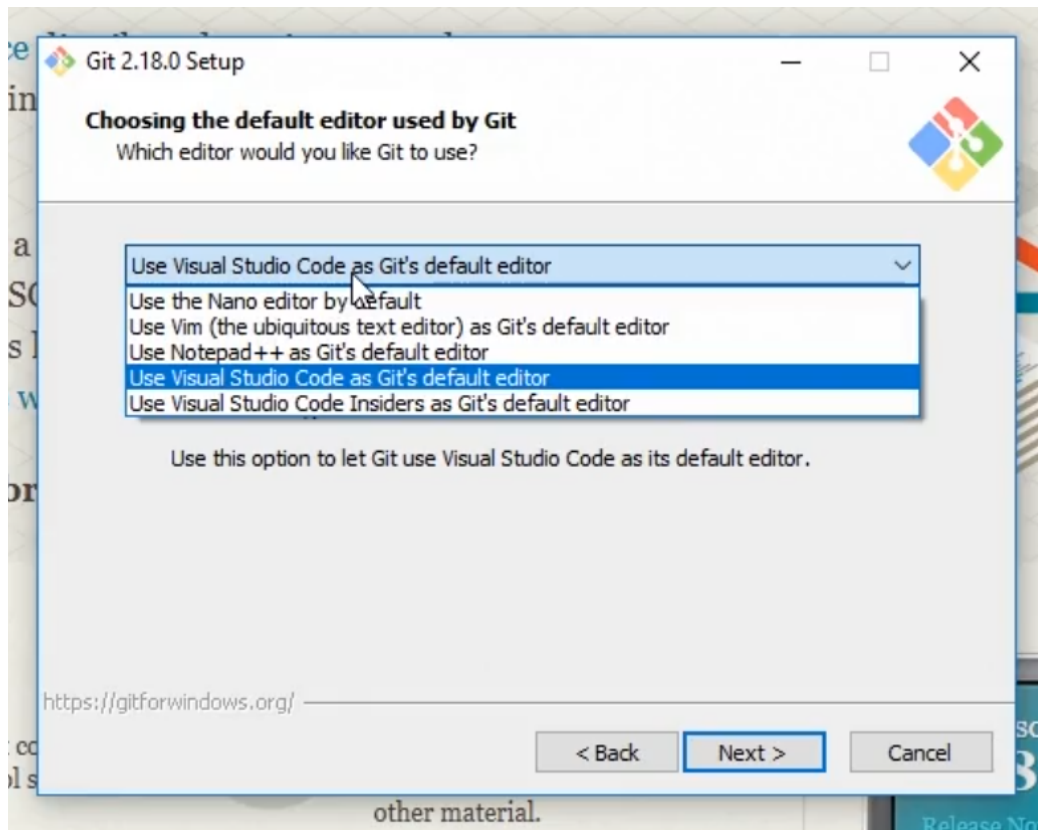


Mit Visual Studio Code kann über Erweiterungen auch die Arduino-Software genutzt werden und es wird gleichzeitig eine grafische Oberfläche für Git geboten, die mit einer weiteren Erweiterung auch den Graphen zu der Versionshistorie zeichnet. Voraussetzung dazu ist jedoch Git. Alle hier beschriebenen Programme sind auf jedem gängigen Betriebssystem installierbar. Im Folgenden wird beschrieben, wie diese Programme installiert werden können und welche Einstellungen getroffen werden müssen, um einen reibungslosen Ablauf im Praktikum zu gewährleisten. Danach werden kurz erste Schritte gezeigt, wie mit Visual Studio Code gearbeitet werden kann.

2 Installation von Git

Zuerst wird die Versionsverwaltung Git installiert, dazu wird die Seite <https://git-scm.com/> aufgerufen und die Version für das jeweilige Betriebssystem heruntergeladen. In Windows wird die `.exe` ausgeführt und im darauffolgenden Installationsprozess können die gegebenen Einstellungen übernommen werden. Als Standardeditor sollte *Visual Studio Code* ausgewählt werden, wenn dies später noch installiert werden soll. In Linux erfolgt die Installation im Terminal über

```
sudo begin apt-get install git
```



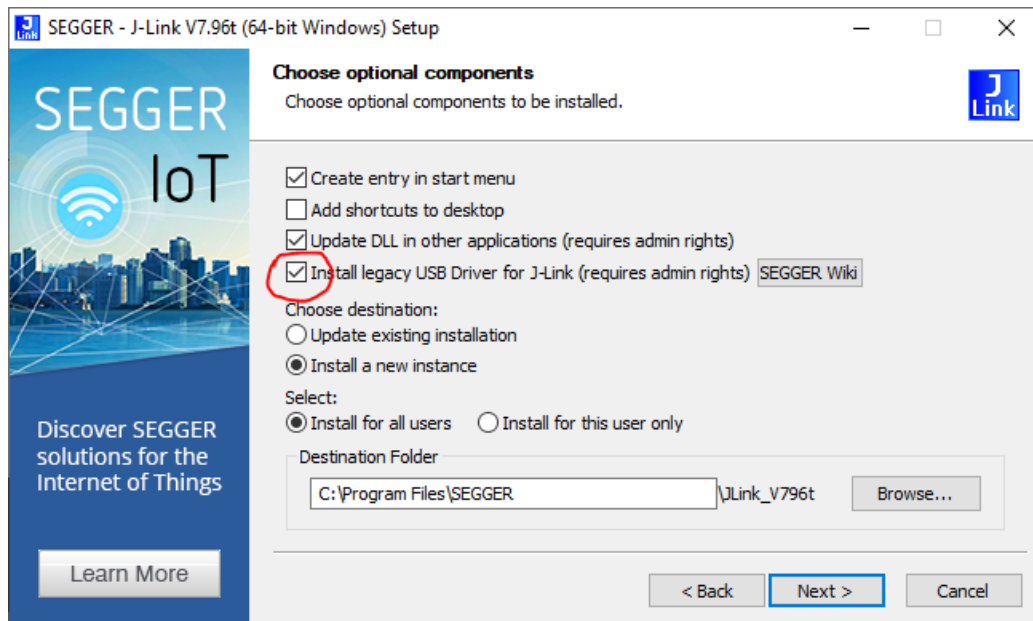
und dem üblichen Installationsprozess im Terminal.

3 Installation der Software SEGGER J-Link

Um später Code auf das Board flashen zu können, muss zunächst die Software Segger J-link installiert werden. Die Software kann hier für das passende Betriebssystem heruntergeladen werden:

<https://www.segger.com/downloads/jlink>

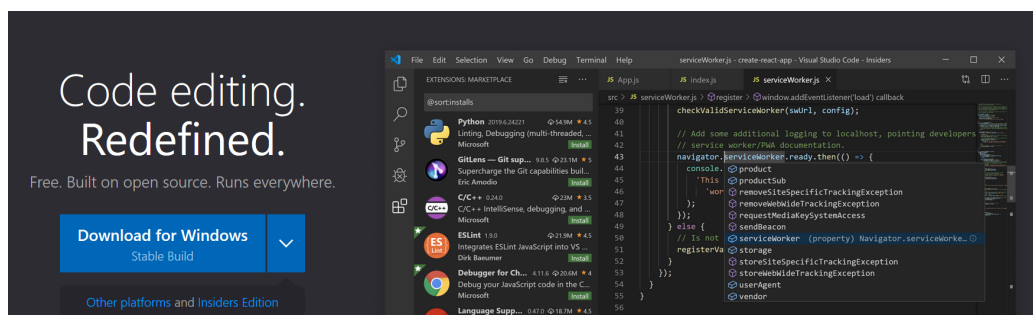
Es ist darauf zu achten, dass das Häkchen „Install legacy USB Driver for J-Link“ gesetzt wird!



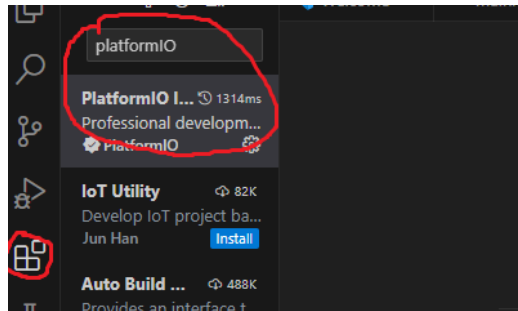
4 Installation von Visual Studio Code

Visual Studio Code ist ein sehr nützliches Programm, mit dem gleichzeitig der Code für den Mikrocontroller geschrieben und überspielt werden kann sowie eine grafische Versionsverwaltung mit Git zur Verfügung steht.

Installation: Visual Studio Code kann unter <https://code.visualstudio.com/> heruntergeladen und anschließend installiert werden.

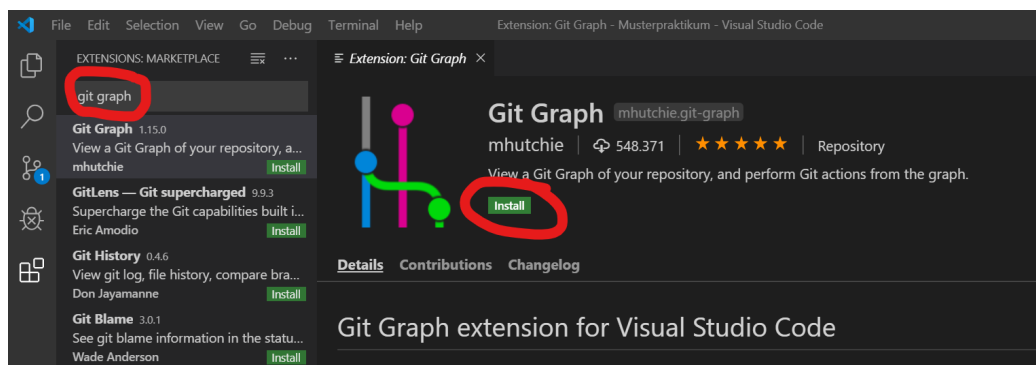


Installation der Erweiterungen PlatformIO, Git-Graph: Nach Öffnen von Visual Studio Code sind die Erweiterungen links in der Seitenleiste zu finden (vier Quadrate, von den eins abgekoppelt ist). Öffnet man dies, so kann man in der Suchleiste nach Erweiterungen suchen. Hier wird zuerst



nach der Erweiterung PlatformIO gesucht und diese installiert. Diese Erweiterung ermöglicht die Nutzung eines Arduino-Frameworks in Visual Studio Code und vereinfacht die Kommunikation mit dem Board erheblich.

Als nächstes wird die Erweiterung *Git Graph* installiert, mit der das Repositorium grafisch dargestellt werden kann und auch gleich Git-Befehle ausgeführt werden können.



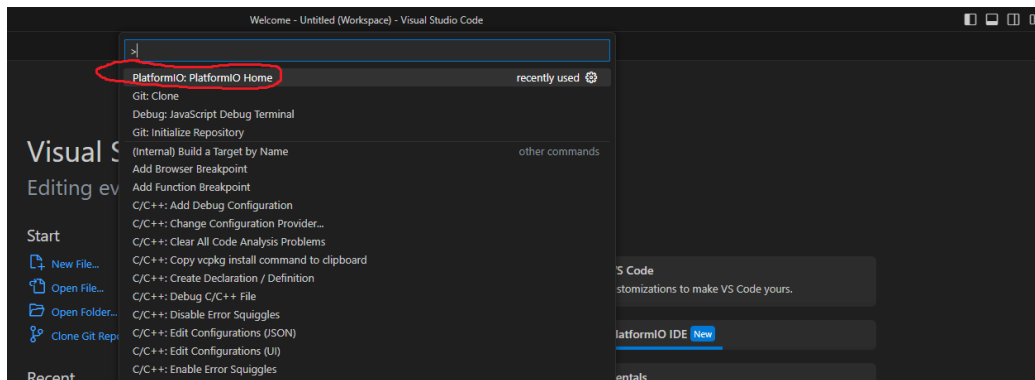
Erstellen eines neuen Projektes für den XMC1100 XMC2Go mit-hilfe von PlatformIO Nun kann ein neues Projekt für die vorhandene Hardware erstellt werden. Über den Shortcut

STRG + Umschalt + P

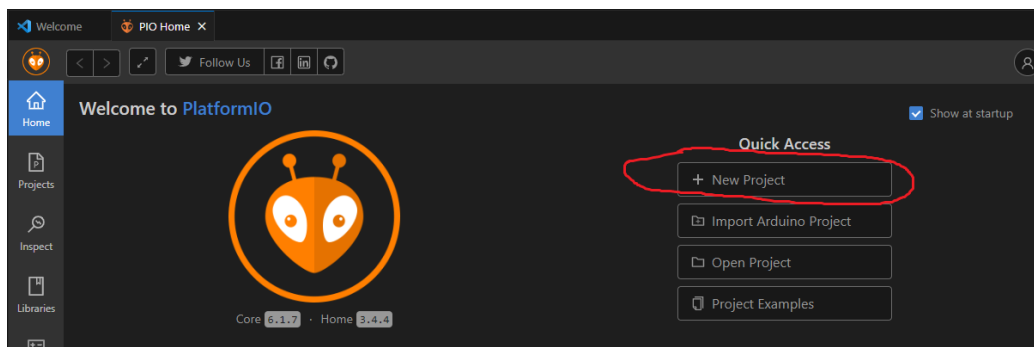
öffnet sich eine Befehlsleiste. Dort sucht man den Befehl

PlatformIO: PlatformIO Home

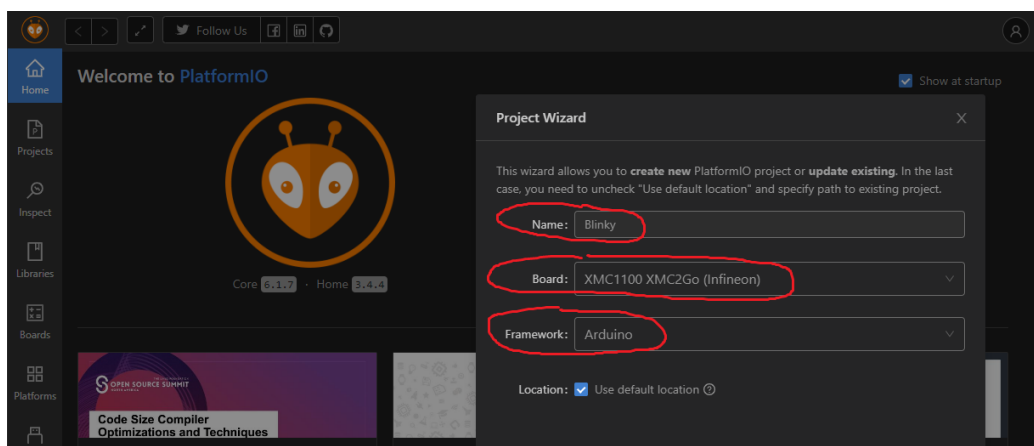
und führt diesen aus.



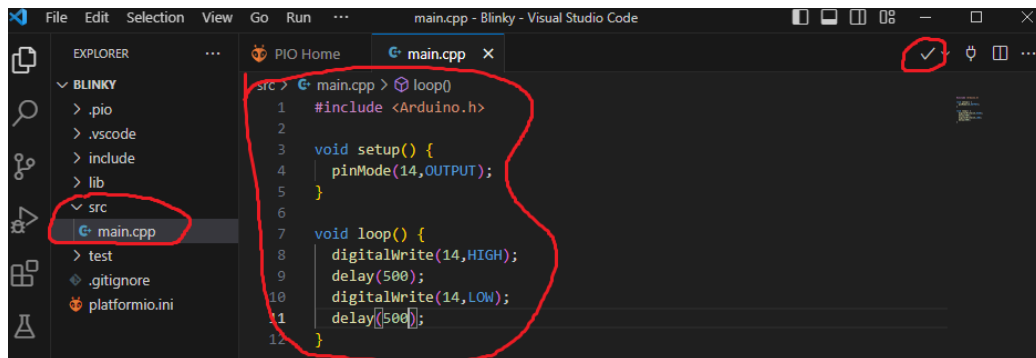
Hier wird die Option *New Project* ausgewählt!



In dem sich öffnenden Fenster kann ein Projektname vergeben und der Board-Typ ausgewählt werden. Zudem kann das Framework, in dem programmiert wird, ausgewählt werden. Als Board wird der XMC110 XMC2Go ausgewählt. Als Framework wird Arduino genutzt, wodurch sämtliche Funktionen der Arduino IDE zur Verfügung stehen.



Das erstellte Projekt kann jetzt geöffnet werden. Im Projektverzeichnis findet sich ein Ordner *src* in diesem ist die Datei *main.cpp* enthalten, welche Beispielcode enthält. Dieser kann durch den Beispielcode aus der Anleitung ersetzt werden. Ein Klick auf das oben Rechts befindliche Hacken-Icon veranlasst die Kompilierung des Codes.



An dieser Stelle der Oberfläche lässt sich auch die Upload-Option wählen. Mit dieser wird der Code auf das Board geflasht und dort ausgeführt. Der Upload-Port sollte dabei automatisch identifiziert werden, sodass das passende Upload-Protokoll ausgeführt wird.

Nach diesem Schritt sollte die LED auf dem Board zu blinken beginnen.

5 Erste Schritte mit Visual Studio Code und Git-Graph

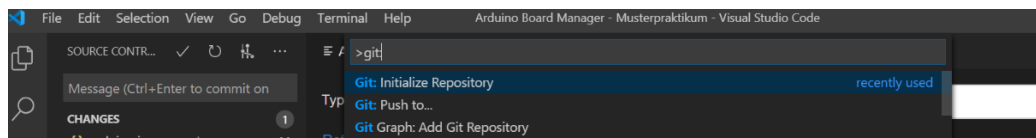
Anlegen eines Repository: Die Befehlsleiste kann wieder mit

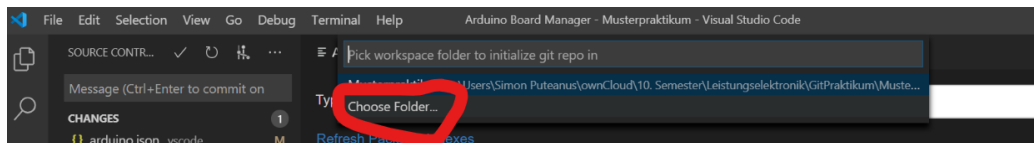
STRG + Umschalt + P

geöffnet werden und mit dem Befehl.

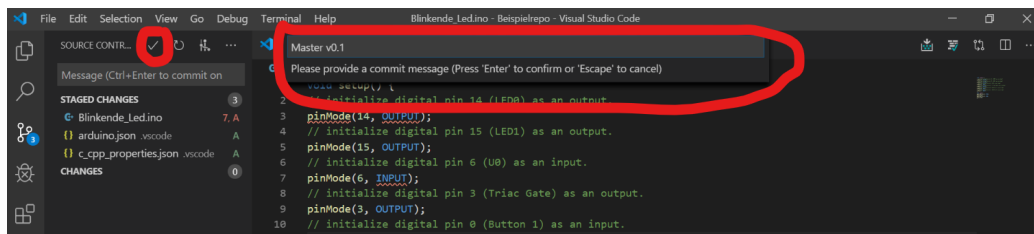
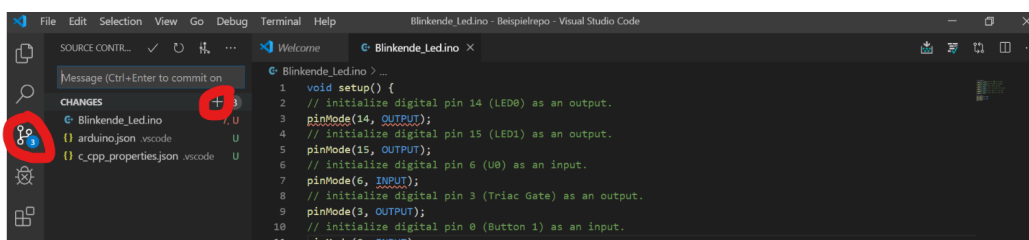
Git: Initialize Repo

ein Git-Repositorium initialisiert werden. Dazu wird der Ordner des zuvor erstellten Projektes ausgewählt.

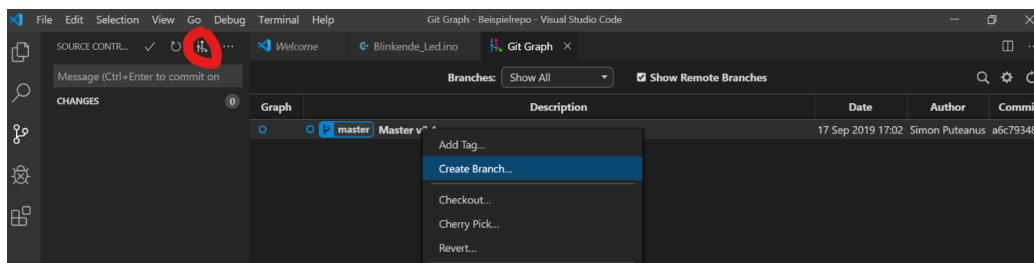




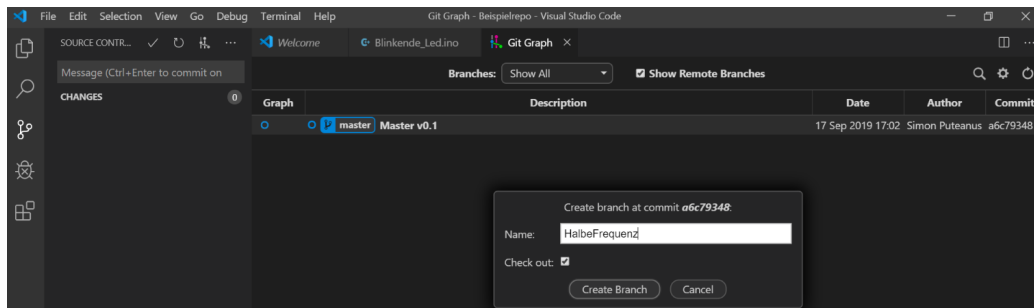
Erstellen des ersten Commits: Um nun einen ersten Eintrag im Repository anzulegen, wechselt man in die Versionskontrolle (linke Leiste, „Graph“-Zeichen) und klickt dann erst auf *Stage all Changes* und dann auf *Commit*, worauf man einen Kommentar für das Commit eingeben muss.



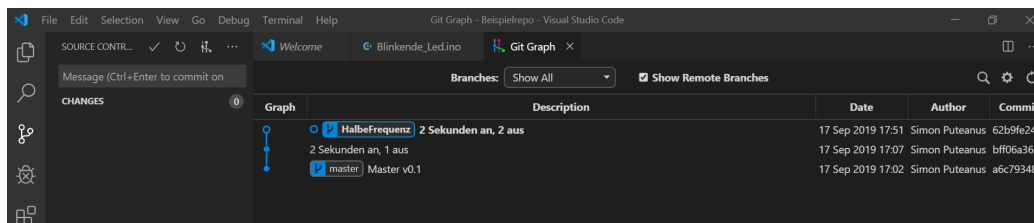
Erstellen eines neuen Branches: Wechselt man nun in die grafische Oberfläche von *Git Graph*, so kann man hier einfach durch Rechtsklick auf den aktuellen Commit einen neuen Branch erstellen, um beispielsweise ein neues Feature zu entwickeln.



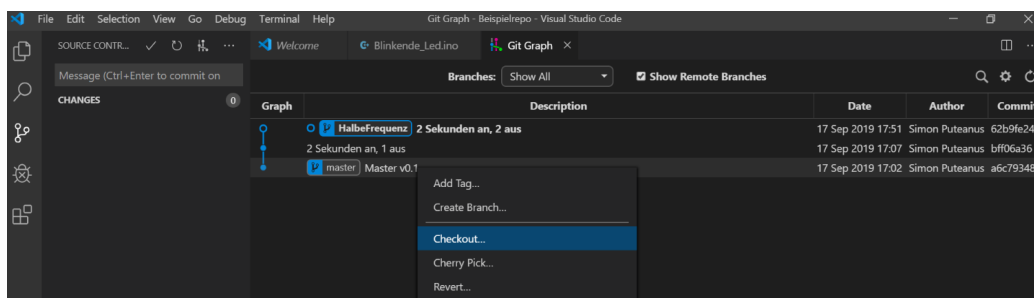
Bei der Namensgebung des neuen Branches ist zu beachten, dass keine Leerzeichen erlaubt sind. Ein Häkchen bei *Check out* sorgt dafür, dass in den neuen Branch gewechselt wird.



Nun kann das Programm beliebig angepasst werden und Zwischenergebnisse durch *Compile* oder *Save*, *Stage all changes* und *Commit* analog zum ersten Commit in der Versionsverwaltung übernommen werden. Das Ergebnis sieht dann beispielsweise folgendermaßen aus:



Mergen mit dem Master Branch: Das erstellte und entwickelte Feature kann nun mit dem *master*-Branch gemerged werden. Dazu klickt man erst auf den *master*-Branch und führt ein *Check out* aus. Nun befindet man sich wieder im *master*-Branch. Als nächstes macht man einen Rechtsklick auf den



aktuellen Stand des neuen Graphs und klickt *Merge into current Branch...*, um beide Graphen zu mergen. In der dann aufploppenden Box sollte ein Häkchen bei *Create a new commit, even a fast-forward is possible* gesetzt sein. Es ergibt sich folgendes Bild, das zeigt, dass der Branch erfolgreich in den *master*-Branch übernommen wurde.

